Đề bài: Trong không gian các ma trận vuông cấp hai, xét xem hệ 3 vectơ A, B, C sau đây độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính:

$$A = \begin{matrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{matrix}, B = \begin{matrix}0 & 2\\ 1 & 4\end{matrix}, C = \begin{matrix}2 & 6\\ 1 & 6\end{matrix}$$

Xét phương trình tổ hợp tuyến tính của hệ vectơ bằng vectơ không :

$$x_1A + x_2B + x_3C = 0$$

Thay các ma trận vào, ta được:

$$x_1\begin{matrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{matrix} + x_2\begin{matrix}0 & 2\\ 1 & 4\end{matrix} + x_3\begin{matrix}2 & 6\\ 1 & 6\end{matrix} = \begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{matrix}$$

Cộng các ma trận ở vế trái và đồng nhất các phần tử tương ứng, ta thu được hệ phương trình thuần nhất:

$$\{ x_1 + 2x_3 = 0(1)$$
$$\{ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0(2)$$
$$\{ x_2 + x_3 = 0(3)$$
$$\{ x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0(4)$$

Giải hệ phương trình:\\
Từ $(1) \Rightarrow x_1 = -2x_3$\\
Từ $(3) \Rightarrow x_2 = -x_3$\\
Thay x_1 và x_2 vào phương trình (2): $2(-2x_3) + 2(-x_3) + 6x_3 = -4x_3 - 2x_3 + 6x_3 = 0$ (Luôn đúng).\\
Thay x_1 và x_2 vào phương trình (4): $(-2x_3) + 4(-x_3) + 6x_3 = -6x_3 + 6x_3 = 0$ (Luôn đúng).\\
Hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc vào x_3.\\
Vì hệ phụ thuộc vào x_3 nên chỉ cần chọn x_3 bất kì thì ta luôn có 1 nghiệm không tầm thường ⇒ Tồn tại các hệ số không đồng thời bằng 0 sao cho tổ hợp tuyến tính bằng 0, nên hệ vectơ $\{A, B, C\}$ là phụ thuộc tuyến tính.

Giải Bài 3\\
Đề bài: Cho tập hợp $S = \{(\alpha - \beta, 2\alpha + \beta, \alpha, \beta) mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. Chứng minh S là không gian con của $\mathbb{R}^4$. Tìm cơ sở và số chiều của S.

1. Chứng minh S là không gian con:\\
$\forall u \in S$ đều có dạng $u = (\alpha - \beta, 2\alpha + \beta, \alpha, \beta)$. Ta có thể phân tích:

$$u = (\alpha, 2\alpha, \alpha, 0) + (-\beta, \beta, 0, \beta)$$
$$\Rightarrow u = \alpha(1,2,1,0) + \beta(-1,1,0,1)$$

Đặt $v_1 = (1,2,1,0)$ và $v_2 = (-1,1,0,1)$. Khi đó, mọi vectơ của S đều là tổ hợp tuyến tính của v_1 và v_2.\\
Nói cách khác, $S = \text{span}\{v_1, v_2\}$.\\
Vì S là không gian sinh bởi một tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^4$, nên theo định nghĩa, S là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

2. Tìm cơ sở và số chiều của S:\\
Hệ sinh của S là $F = \{v_1, v_2\}$. Xét phương trình:

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 = (0,0,0,0)$$

$$\Rightarrow (k_1 - k_2, 2k_1 + k_2, k_1, k_2) = (0,0,0,0)$$

$\Rightarrow k_1 = 0$ và $k_2 = 0$.\\
$\Rightarrow$ hệ $F = \{v_1, v_2\}$ độc lập tuyến tính.\\
Một cơ sở của không gian con S là $B = \{(1,2,1,0),(-1,1,0,1)\}$. Số chiều $\dim(S) = 2$.

Giải Bài 11\\
Đề bài: Không gian P_3 gồm đa thức bậc ≤ 3. Xét hai hệ vectơ (α) và (β).

a) Chứng minh hệ (α) **và** (β) **là hai cơ sở của** P_3**:**\\
Không gian P_3 có số chiều $\dim(P_3) = 4$.\\
Hệ $(\alpha) = \{1, x, x^2, x^3\}$ gồm 4 đa thức độc lập tuyến tính (cơ sở chính tắc của P_3), do đó (α) là một cơ sở.\\
Để chứng minh (β) là cơ sở, ta biểu diễn các đa thức của (β) qua cơ sở (α):

$$\beta_1 = 1 = 1 \cdot 1$$

$$\beta_2 = x - 2 = -2 \cdot 1 + 1 \cdot x$$

$$\beta_3 = (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 = 4 \cdot 1 - 4 \cdot x + 1 \cdot x^2$$

$$\beta_4 = (x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = -8 \cdot 1 + 12 \cdot x - 6 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3$$

Ma trận tọa độ theo cột của hệ (β) đối với cơ sở (α) là:

$$P = \begin{matrix} 1 & -2 & 4 & -8 \\ 0 & 1 & -4 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

Có định thức $\det(P) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$. Suy ra hệ (β) độc lập tuyến tính. Mà hệ có đúng 4 phần tử bằng số chiều của không gian, nên (β) cũng là một cơ sở của P_3.

b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (α) **sang cơ sở** (β)**:**\\
Theo kết quả tính toán ở câu a:

$$P_{\alpha \to \beta} = \begin{matrix} 1 & -2 & 4 & -8 \\ 0 & 1 & -4 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

c) Tìm tọa độ của vectơ $v = x^3 - 3x + 2$ **đối với cơ sở** (β)**:**\\
Giả sử tọa độ của v đối với (β) là $[v]_\beta = (c_1, c_2, c_3, c_4)^T$. Khi đó:

$$x^3 - 3x + 2 = c_1(1) + c_2(x-2) + c_3(x-2)^2 + c_4(x-2)^3$$

Khai triển vế phải theo lũy thừa của x và nhóm lại:

$$x^3 - 3x + 2 = c_4 x^3 + (c_3 - 6c_4)x^2 + (c_2 - 4c_3 + 12c_4)x + (c_1 - 2c_2 + 4c_3 - 8c_4)$$

Đồng nhất hệ số hai vế, ta được hệ phương trình:

$$\begin{cases} c_4 = 1 \\ c_3 - 6c_4 = 0 \\ c_2 - 4c_3 + 12c_4 = -3 \\ c_1 - 2c_2 + 4c_3 - 8c_4 = 2 \end{cases}$$

Giải từ trên xuống dưới:\\
$c_4 = 1$\\
$c_3 = 6(1) = 6$\\
$c_2 = -3 + 4(6) - 12(1) = 9$\\
$c_1 = 2 + 2(9) - 4(6) + 8(1) = 4$\\
Vậy tọa độ cần tìm là:

$$[v]_\beta = \begin{matrix} 4 \\ 9 \\ 6 \\ 1 \end{matrix}$$

Giải Bài 5\\
a) Chứng minh f là ánh xạ tuyến tính\\
$\forall x, y \in \mathbb{R}^4: x = (x_1, x_2, x_3, x_4); y = (y_1, y_2, y_3, y_4); \forall k \in \mathbb{R}$\\
$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4)$, ta có:

$$f(x+y) = f(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4)$$
$$= (2(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3), (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) + (x_4 + y_4), (x_3 + y_3) + 2(x_4 + y_4))$$
$$= ((2x_1 + 2x_2 - x_3) + (2y_1 + 2y_2 - y_3), (x_2 + x_3 + x_4) + (y_2 + y_3 + y_4), (x_3 + 2x_4) + (y_3 + 2y_4)) tag1$$
$$= (2x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + x_3 + x_4, x_3 + 2x_4) + (2y_1 + 2y_2 - y_3, y_2 + y_3 + y_4, y_3 + 2y_4)$$
$$= f(x) + f(y)$$

$$f(kx) = f(kx_1, kx_2, kx_3, kx_4)$$
$$= (2(kx_1) + 2(kx_2) - (kx_3), (kx_2) + (kx_3) + (kx_4), (kx_3) + 2(kx_4))$$
$$= (k(2x_1 + 2x_2 - x_3), k(x_2 + x_3 + x_4), k(x_3 + 2x_4)) \qquad tag2$$
$$= k(2x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + x_3 + x_4, x_3 + 2x_4)$$
$$= kf(x)$$

Từ (1) và (2) ta suy ra f là ánh xạ tuyến tính.

b) Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc.\\
Ta gọi $\{e_1 = (1,0,0,0); e_2 = (0,1,0,0); e_3 = (0,0,1,0); e_4 = (0,0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^4$.\\
$\{e'_1 = (1,0,0); e'_2 = (0,1,0); e'_3 = (0,0,1)\}$ là cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^3$, như vậy:

$$f(e_1)\& = f(1,0,0,0) = (2,0,0) = 2e'_1 + 0e'_2 + 0e'_3 f(e_2)\& = f(0,1,0,0) = (2,1,0)$$
$$= 2e'_1 + 1e'_2 + 0e'_3 f(e_3)\& = f(0,0,1,0) = (-1,1,1)$$
$$= -1e'_1 + 1e'_2 + 1e'_3 f(e_4)\& = f(0,0,0,1) = (0,1,2) = 0e'_1 + 1e'_2 + 2e'_3$$

Suy ra ma trận A (với các cột là tọa độ của ảnh các vectơ cơ sở) là:

$$A = \begin{matrix} 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{matrix}$$

\textbf{c) Tìm $\ker(f)$,$\mathrm{Im}(f)$, cơ sở và số chiều của $\ker(f)$,$\mathrm{Im}(f)$.}\\
Tìm $\ker(f)$**:**\\
Theo định nghĩa, $x \in \ker(f) \Leftrightarrow f(x) = (0,0,0)$.\\
Ta có hệ phương trình thuần nhất:

$$\{ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 (1)$$
$$\{ x_2 + x_3 + x_4 = 0 (2)$$
$$\{ x_3 + 2x_4 = 0 (3)$$

Giải hệ phương trình trên, từ phương trình (3) suy ra $x_3 = -2x_4$.\\
Thay vào phương trình (2): $x_2 - 2x_4 + x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = x_4$.\\
Thay vào phương trình (1): $2x_1 + 2(x_4) - (-2x_4) = 0 \Rightarrow 2x_1 + 4x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_4$.\\
Nghiệm của hệ là $x = (-2x_4, x_4, -2x_4, x_4) = x_4(-2,1,-2,1)$ với $\forall x_4 \in \mathbb{R}$.\\
Vậy $\ker(f) = \{(-2b, b, -2b, b) midb \in \mathbb{R}\}$.\\
Cơ sở của $\ker(f)$ là $\{(-2,1,-2,1)\}$ và số chiều $\dim(\ker(f)) = 1$.

\textbf{Tìm $\mathrm{Im}(f)$:}\\
Không gian ảnh $\mathrm{Im}(f)$ được sinh bởi các cột của ma trận A.

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Span}\{(2,0,0),(2,1,0),(-1,1,1),(0,1,2)\}$$

Ma trận A đã ở dạng bậc thang với 3 phần tử cơ sở khác không (tại đường chéo chính), do đó hạng của ma trận bằng 3.\\
Từ định lý về số chiều:

$$\dim(\mathrm{Im}(f)) = \dim(\mathbb{R}^4) - \dim(\ker(f)) = 4 - 1 = 3$$

Vì $\dim(\mathrm{Im}(f)) = 3$ bằng với số chiều của không gian đích $\mathbb{R}^3$, nên tập 3 vectơ cột bất kỳ độc lập tuyến tính sẽ tạo thành một cơ sở. Chẳng hạn, một cơ sở của $\mathrm{Im}(f)$ là $\{(2,0,0),(2,1,0),(-1,1,1)\}$.